(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115967297 A
(43)申请公布日 2023.04.14

(21)申请号 202211717835.X
(22)申请日 2022.12.29
(71)申请人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号
(72)发明人 周致富 王子宇 汤镇堃 耿毅超 李柏霖 赵雨丫
(74)专利代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200
专利代理师 贺小停
(51)Int.Cl.
H02N 1/04(2006.01)
H01G 11/84(2013.01)
H01G 11/86(2013.01)
H02N 2/18(2006.01)
H02J 7/32(2006.01)
H02J 7/34(2006.01)

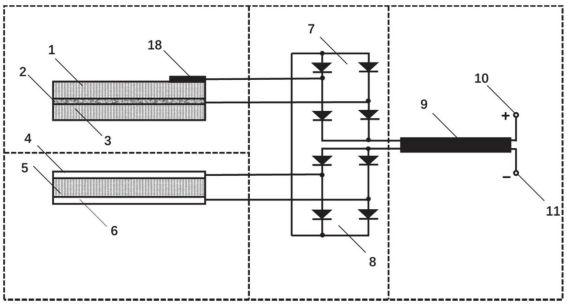
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统及方法

(57)摘要

本发明公开一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统及方法，系统包括摩擦电纳米发电机，压电发电机，整流桥，超级电容器，正极引出电极和负极引出电极，悬挂装置；压电发电机置于摩擦电纳米发电机下表面，两个装置的正负极与两个整流桥连接，连接后的整流桥串联，串联后连接于超级电容器两端，超级电容器贴于压电发电机下表面，连接正极引出电极和负极引出电极；悬挂装置置于摩擦电纳米发电机上表面，两个悬挂接头可将装置固定于植物叶片表面；本发明可以充分收集叶片上方下落液滴的动能，并将能量有效存储，对农业系统的传感器提供稳定的直流电压。



CN 115967297 A

1.一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，包括摩擦电纳米发电机、压电发电机、整流桥、超级电容器和悬挂装置；

所述摩擦电纳米发电机包括第一高聚合物薄膜(1)、导电介质(2)、第二高聚合物薄膜(3)和导电介质(2)，所述导电介质(2)夹于第一高聚合物薄膜(1)和第二高聚合物薄膜(3)中间，电极(18)贴附于第一高聚合物薄膜(1)上表面的下部；摩擦电纳米发电机的正极由导电介质(2)引出，负极由电极(18)引出，分别接于第一整流桥(7)的两端；

所述压电发电机包括第一银电极(4)、压电薄膜(5)和第二银电极(6)，所述压电薄膜(5)夹于第一银电极(4)和第二银电极(6)中间，压电发电机的负极由第一银电极(4)引出，正极由第二银电极(6)引出，分别由导线接于第二整流桥(8)的两端；

所述第一整流桥(7)和第二整流桥(8)相互串联，共同接入所述超级电容器(9)；

所述第二高聚合物薄膜(3)与第一银电极(4)相互贴合，第一高聚合物薄膜(1)与悬挂装置相互贴合；超级电容器(9)与第二银电极(6)相互贴合。

2.根据权利要求1所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，所述超级电容器(9)包括固体电解质(12)、叉指电极(13)、第一封装薄膜(14)和第二封装薄膜(15)；

所述叉指电极(13)设置在固体电解质(12)上，且两个叉指电极(13)相互交叉设置；固体电解质(12)、叉指电极(13)均设置在第一封装薄膜(14)和第二封装薄膜(15)之间；

所述第一整流桥(7)和第二整流桥(8)分别连接一个叉指电极(13)的一端，两个叉指电极(13)的另一端分别接入正极引出电极(10)和负极引出电极(11)。

3.根据权利要求2所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，超级电容器(9)与第二银电极(6)相互贴合，叉指电极(13)的大小和缝宽应与装置输出效率相匹配。

4.根据权利要求2所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，固体电解质(12)为固体电解质交联聚乙烯醇-硫酸水凝胶，叉指电极(13)为导电石墨；第一封装薄膜(14)和第二封装薄膜(15)均选自聚二甲基硅氧烷膜。

5.根据权利要求1所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，所述第一高聚合物薄膜(1)和第二高聚合物薄膜(3)为单组分高聚合物薄膜，以及由聚二甲基硅氧烷、聚四氟乙烯与二氧化硅组成的混合物薄膜；所述单组分高聚合物薄膜通过混合，涂抹，加热固化得到，单组分高聚合物薄膜包括聚二甲基硅氧烷薄膜、聚四氟乙烯薄膜；所述混合物薄膜通过混合、旋涂、干燥首先形成表面为多孔纳米颗粒结构的混合物薄膜，再利用三甲基氯硅烷对混合物薄膜进行亲水性改性得到。

6.根据权利要求1所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，所述导电介质(2)为导电石墨，通过激光直写技术得到；所述电极(18)为铜电极，形状为薄片状。

7.根据权利要求1所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，所述压电薄膜(5)上通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极(4)、第二银电极(6)。

8.根据权利要求1所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，其特征在于，所述压电薄膜(5)选取聚偏二氟乙烯膜；所述压电薄膜(5)的尺寸和第一高聚合物薄膜(1)、第二高聚合物薄膜(3)的尺寸相当。

9.权利要求1至8任一项所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的制备方法,其特征在于,包括:摩擦电纳米发电机的制备、压电发电机的制备和超级电容器(9)的制备;

所述摩擦电纳米发电机的制备包括:

过激光直写技术产生导电石墨;

将制备所得的溶液均匀覆盖在导电材料的表面,并使用真空烘箱和干燥烘箱固化形成膜;

从经过热处理固化的高聚物薄膜上分离导电石墨,获得以高聚物薄膜为基底的导电石墨;

在以膜为基底的导电石墨上接入正电极,并使用PDMS封装器件,热固化后接入负电极;

所述压电发电机的制备包括:

压电薄膜(5)上通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极(4)、第二银电极(6);极(4)和第二银电极(6)引出正负极后,将其粘合到第二高聚合物薄膜(3)的下侧;

所述超级电容器(9)制备包括:

使用激光直写方式制成叉指石墨电极,并转移至PDMS,在叉指电极表面加入交联聚乙烯醇-硫酸水凝胶,制成超级电容器,再使用PDMS封装上表面。

10.权利要求1至8任一项所述的一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的使用方法,其特征在于,包括:

液滴在撞击第一高聚合物薄膜(1)时会摩擦产生电荷,在导电介质(2)出现感应电荷,出现电流;液滴对装置的压力触发压电薄膜(5)的内建电场,产生并发电流;

第一整流桥(7)、第二整流桥(8)整合输出的电流,将高频交流电转化为稳定的直流输出;

两整流桥串联后接入超级电容器(9),对其进行充电。

一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于能源技术领域，具体涉及一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统及方法(rain energy harvester on leaves,REHL)。

背景技术

[0002] 随着农业技术的发展，构建智能农业系统已成为趋势。为对植物进行实时监测，需使用可穿戴传感器和与之配套的供电设备。而传统的供电设备能耗高，体积大，结构复杂，不便于在农业系统中大量使用；同时考虑到摩擦电纳米发电机(TENG)因为其体积小、便于携带、环保、可持续供电的优点，已作为能量收集装置被广泛使用，故可将其应用于检测传感器的发电装置。但目前摩擦电纳米发电机多为刚性设备，且无法储能，故无法直接应用于植物或农作物附带的传感器中。

发明内容

[0003] 本发明目的在于提供一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统及方法，以解决现有技术无法应用于农业系统的问题。本发明针对现有摩擦电纳米发电机的基本结构做出调整和改进，同时引入压电发电机提高装置输出效率，采用超级电容器对收集到的能量进行高效存储，使农业检测系统具有可持续、高效率的自供电设备。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现：

[0005] 一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，包括摩擦电纳米发电机、压电发电机、整流桥、超级电容器和悬挂装置；

[0006] 所述摩擦电纳米发电机包括第一高聚合物薄膜、导电介质、第二高聚合物薄膜和导电介质，所述导电介质夹于第一高聚合物薄膜和第二高聚合物薄膜中间，电极贴附于第一高聚合物薄膜上表面的下部；摩擦电纳米发电机的正极由导电介质引出，负极由电极引出，分别接于第一整流桥的两端；

[0007] 所述压电发电机包括第一银电极、压电薄膜和第二银电极，所述压电薄膜夹于第一银电极和第二银电极中间，压电发电机的负极由第一银电极引出，正极由第二银电极引出，分别由导线接于第二整流桥的两端；

[0008] 所述第一整流桥和第二整流桥相互串联，共同接入所述超级电容器；

[0009] 所述第二高聚合物薄膜与第一银电极相互贴合，第一高聚合物薄膜与悬挂装置相互贴合；超级电容器与第二银电极相互贴合。

[0010] 作为本发明的进一步改进，所述超级电容器包括固体电解质、叉指电极、第一封装薄膜和第二封装薄膜；

[0011] 所述叉指电极设置在固体电解质上，且两个叉指电极相互交叉设置；固体电解质、叉指电极均设置在第一封装薄膜和第二封装薄膜之间；

[0012] 所述第一整流桥和第二整流桥分别连接一个叉指电极的一端，两个叉指电极的另一端分别接入正极引出电极和负极引出电极。

[0013] 作为本发明的进一步改进，超级电容器与第二银电极相互贴合，叉指电极的大小和缝宽应与装置输出效率相匹配。

[0014] 作为本发明的进一步改进，固体电解质为固体电解质交联聚乙烯醇-硫酸水凝胶，叉指电极为导电石墨；第一封装薄膜和第二封装薄膜均选自聚二甲基硅氧烷膜。

[0015] 作为本发明的进一步改进，所述第一高聚合物薄膜和第二高聚合物薄膜为单组分高聚合物薄膜，以及由聚二甲基硅氧烷、聚四氟乙烯与二氧化硅组成的混合物薄膜；所述单组分高聚合物薄膜通过混合，涂抹，加热固化得到，单组分高聚合物薄膜包括聚二甲基硅氧烷薄膜、聚四氟乙烯薄膜；所述混合物薄膜通过混合、旋涂、干燥首先形成表面为多孔纳米颗粒结构的混合物薄膜，再利用三甲基氯硅烷对混合物薄膜进行亲水性改性得到。

[0016] 作为本发明的进一步改进，所述导电介质为导电石墨，通过激光直写技术得到；所述电极为铜电极，形状为薄片状。

[0017] 作为本发明的进一步改进，所述压电薄膜上通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极、第二银电极。

[0018] 作为本发明的进一步改进，所述压电薄膜选取聚偏二氟乙烯膜；所述压电薄膜的尺寸和第一高聚合物薄膜、第二高聚合物薄膜的尺寸相当。

[0019] 一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的制备方法，包括：摩擦电纳米发电机的制备、压电发电机的制备和超级电容器的制备；

[0020] 所述摩擦电纳米发电机的制备包括：

[0021] 过激光直写技术产生导电石墨；

[0022] 将制备所得的溶液均匀覆盖在导电材料的表面，并使用真空烘箱和干燥烘箱固化形成膜；

[0023] 从经过热处理固化的高聚物薄膜上分离导电石墨，获得以高聚物薄膜为基底的导电石墨；

[0024] 在以膜为基底的导电石墨上接入正电极，并使用PDMS封装器件，热固化后接入负电极；

[0025] 所述压电发电机的制备包括：

[0026] 压电薄膜上通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极、第二银电极；极和第二银电极引出正负极后，将其粘合到第二高聚合物薄膜的下侧；

[0027] 所述超级电容器制备包括：

[0028] 使用激光直写方式制成叉指石墨电极，并转移至PDMS，在叉指电极表面加入交联聚乙烯醇-硫酸水凝胶，制成超级电容器，再使用PDMS封装上表面。

[0029] 一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的使用方法，包括：

[0030] 液滴在撞击第一高聚合物薄膜时会摩擦产生电荷，在导电介质出现感应电荷，出现电流；液滴对装置的压力触发压电薄膜的内建电场，产生并发电流；

[0031] 第一整流桥、第二整流桥整合输出的电流，将高频交流电转化为稳定的直流输出；

[0032] 两整流桥串联后接入超级电容器，对其进行充电。

[0033] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0034] 本发明为一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，包括摩擦电纳米发电机，压电发电机，整流桥，超级电容器，正极引出电极和负极引出电极，悬挂装置；压电发电

机置于摩擦电纳米发电机下表面，两个装置的正负极与两个整流桥连接，连接后的整流桥串联，串联后连接于超级电容器两端，超级电容器贴于压电发电机下表面，连接正极引出电极和负极引出电极；悬挂装置置于摩擦电纳米发电机上表面，两个悬挂接头可将装置固定于植物叶片表面；本发明可以充分收集叶片上方下落液滴的动能，并将能量有效存储，对农业系统的传感器提供稳定的直流电压。与传统的TENG相比，针对农业系统的特殊要求，改进了制作方法，采用柔性材料加工集成；考虑到叶片表面的承重能力，故选用轻质材料，可将该器件有效的贴附于植物叶片表面；由于柔性TENG的性能相较于传统TENG的发电效率低，制作工艺复杂，故本发明采用易得失电子、易加工的材料(如聚二甲基硅氧烷)作为本发明的高聚合物薄膜，通过液滴的反复撞击促进液滴与高聚合物薄膜电子交换使得固体表面的电荷密度大大提高，使其带有足够多的电荷以实现高效的发电。在接触TENG的高聚合物薄膜时，水滴表面带有一部分因摩擦产生的电荷，当带电液滴附着于高聚合物薄膜表面时，利用界面效应，导电介质与地之间产生电位差，相反电荷流入导电介质以平衡电位差，随着液滴脱离高聚合物薄膜表面，原有电荷平衡被打破，电荷移动方向转向，使得水滴和TENG的接触产生连续的电流。

附图说明

[0035] 以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

[0036] 图1为本发明基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统示意图；

[0037] 图2为植物可穿戴自供电系统的装置图；

[0038] 图3为图1的三维场景演示图；

[0039] 图4为植物可穿戴自供电系统工作时的等效电路图；

[0040] 图5为植物可穿戴自供电系统技术路线图。

具体实施方式

[0041] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0042] 结合下列附图，通过实例对本发明进一步进行说明。

[0043] 请参阅图1和图2所示，本发明为一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统，包括摩擦电纳米发电机、压电发电机、整流桥、超级电容器和悬挂装置；

[0044] 所述摩擦电纳米发电机包括第一高聚合物薄膜1、导电介质2、第二高聚合物薄膜3和导电介质2，所述压电发电机包括第一银电极4、压电薄膜5和第二银电极6。

[0045] 导电介质2夹于两层第一高聚合物薄膜1和第二高聚合物薄膜3中间，组成摩擦电纳米发电机，电极18贴附于第一高聚合物薄膜1上表面的下部，正极由导电介质引出，负极由电极18引出，分别接于第一整流桥7的两端；压电薄膜5夹于第一银电极4和第二银电极6中间，组成压电发电机，负极由第一银电极4引出，正极由第二银电极6引出，分别由导线接

于第二整流桥8的两端;摩擦电纳米发电机的下表面第二高聚合物薄膜3与第一银电极4相互贴合,上表面第一高聚合物薄膜1与第一悬挂装置16和第二悬挂装置17相互贴合;超级电容器9与第二银电极6相互贴合;

[0046] 第一整流桥7和第二整流桥8相互串联,共同接入超级电容器9的叉指电极13两端;

[0047] 固体电解质12、叉指电极13、第一封装薄膜14和第二封装薄膜15组成超级电容器9;叉指电极13的两端接入正极引出电极10和负极引出电极11。

[0048] 如图4所示,其原理为:参阅图3的应用场景,将本发明与植物或农作物的叶片相贴合,并利用第一悬挂装置16和第二悬挂装置17将其固定于叶片表面。液滴(雨水或人工灌溉)在撞击第一高聚合物薄膜1时会摩擦产生电荷,相应在导电介质2出现感应电荷,出现电流;液滴对装置的压力触发压电薄膜5的内建电场,产生并发电流。第一高聚合物薄膜1和第二高聚合物薄膜3可使用聚二甲基硅氧烷薄膜、聚四氟乙烯,以及由聚二甲基硅氧烷、聚四氟乙烯与二氧化硅组成的混合物,压电薄膜5可选用聚偏二氟乙烯膜(PVDF)。

[0049] 作为优选实施例,摩擦电纳米发电机(TENG)包括第一高聚合物薄膜1和第二高聚合物薄膜3,导电石墨2,铜电极18。制备方式为:第一步,通过激光直写技术产生导电石墨。第二步,将制备所得的溶液均匀覆盖在导电材料的表面,并使用真空烘箱和干燥烘箱固化形成膜。第三步,从经过热处理固化的高聚物薄膜上分离导电石墨,获得以高聚物薄膜为基底的导电石墨。第五步,在以膜为基底的导电石墨上接入正电极,并使用PDMS封装器件,热固化后接入负电极。

[0050] 进一步,本发明采用激光诱导石墨烯技术,通过激光直接写入聚合物表面获得导电介质,构建以PDMS、PTFE,以及他们与SiO_2混合物为基底的柔性电路,制作工艺简便,同时适应农业系统复杂的应用场景,输出效率稳定。

[0051] 进一步,使用压电薄膜,利用压电效应产生电场收集高速下落液滴产生的动能和叶片自身上下摆动的能量,使该系统输出效率提高。

[0052] 作为优选实施例,压电薄膜5,通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极4、第二银电极6。在第一银电极4和第二银电极6引出正负极后,将其粘合到第二高聚合物薄膜3的下侧。

[0053] 第一整流桥7、第二整流桥8用于整合输出的电流,将高频交流电转化为稳定的直流输出。两整流桥串联后接入超级电容器9,对其进行充电。超级电容器9的另外两端外接正极引出电极10与负极引出电极11。使用时,连接传感器至正极引出电极10与负极引出电极11即可正常运行。

[0054] 进一步,超级电容器实现对输出能量的有效存储,且超级电容器自身的柔性结构和稳定的存储效果能有效地利用产生的能量。

[0055] 进一步,整流桥对连续换向电流起到整合作用,输出直流电的利用范围更广。

[0056] 作为优选实施例,超级电容器9包括固体电解质交联聚乙烯醇-硫酸(PVA/H2SO4)水凝胶12、导电石墨13、聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜14和聚二甲基硅氧烷膜15。具体制备方式为:使用激光直写方式制成叉指石墨电极,并转移至PDMS,在叉指电极表面加入交联聚乙烯醇-硫酸(PVA/H2SO4)水凝胶,制成超级电容器,再使用PDMS封装上表面。叉指电极的大小和缝宽应与装置输出效率相匹配。

[0057] 本发明为一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统,主要由第一高聚合物

薄膜1、第二高聚合物薄膜3，导电介质2，压电薄膜5，超级电容器9等部件组成。如图3所示，本发明结构简单，易于组装和转移，以常高聚物薄膜1、PVDF膜5等制成的装置即可产生高效率、稳定的能量输出。采用超级电容器9对产生的电能进行高效存储，可在农业系统中作为传感器供电设备被广泛使用。

[0058] 进一步，本发明采用光学透明的PDMS及PVDF薄膜，利于植物叶片生长。

[0059] 该装置在收集摩擦电产生的能量之外，采取压电薄膜5对下落液滴的动能进行充分利用，将并发电流和摩擦发电电流利用整流桥进行整合，输出瞬时功率高、稳定的直流电，为传感器提供可靠的发电源。另一方面，该设备采用光学透明、轻便的材料进行制作，充分考虑到植物和作物叶片的生长和承重能力，在持续供电的同时对植物生长的影响最小化。

[0060] 本发明还提供一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的制备方法，包括：摩擦电纳米发电机的制备、压电发电机的制备和超级电容器9的制备；

[0061] 所述摩擦电纳米发电机的制备包括：

[0062] 过激光直写技术产生导电石墨；

[0063] 将制备所得的溶液均匀覆盖在导电材料的表面，并使用真空烘箱和干燥烘箱固化形成膜；

[0064] 从经过热处理固化的高聚物薄膜上分离导电石墨，获得以高聚物薄膜为基底的导电石墨；

[0065] 在以膜为基底的导电石墨上接入正电极，并使用PDMS封装器件，热固化后接入负电极；

[0066] 所述压电发电机的制备包括：

[0067] 压电薄膜5上通过直流溅射方式用银沉积成第一银电极4、第二银电极6；极4和第二银电极6引出正负极后，将其粘合到第二高聚合物薄膜3的下侧；

[0068] 所述超级电容器9制备包括：

[0069] 使用激光直写方式制成叉指石墨电极，并转移至PDMS，在叉指电极表面加入交联聚乙烯醇-硫酸水凝胶，制成超级电容器，再使用PDMS封装上表面。

[0070] 结合图5，本发明再提供一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统的使用方法，包括：

[0071] 液滴在撞击第一高聚合物薄膜1时会摩擦产生电荷，在导电介质2出现感应电荷，出现电流；液滴对装置的压力触发压电薄膜5的内建电场，产生并发电流；

[0072] 第一整流桥7、第二整流桥8整合输出的电流，将高频交流电转化为稳定的直流输出；

[0073] 两整流桥串联后接入超级电容器9，对其进行充电。

[0074] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

[0075] 本申请的说明书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于

覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0076] 应当理解，在本申请中，“至少一个(项)”是指一个或者多个，“多个”是指两个或两个以上。“和/或”，用于描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“A和/或B”可以表示：只存在A，只存在B以及同时存在A和B三种情况，其中A，B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达，是指这些项中的任意组合，包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如，A，B或C中的至少一项(个)，可以表示：A，B，C，“A和B”，“A和C”，“B和C”，或“A和B和C”，其中A，B，C可以是单个，也可以是多个。

[0077] 在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

[0078] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0079] 以上所述，以上实施例仅用以说明本申请的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

[0080] 以上内容是对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施方式仅限于此，对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单的推演或替换，都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定保护范围。

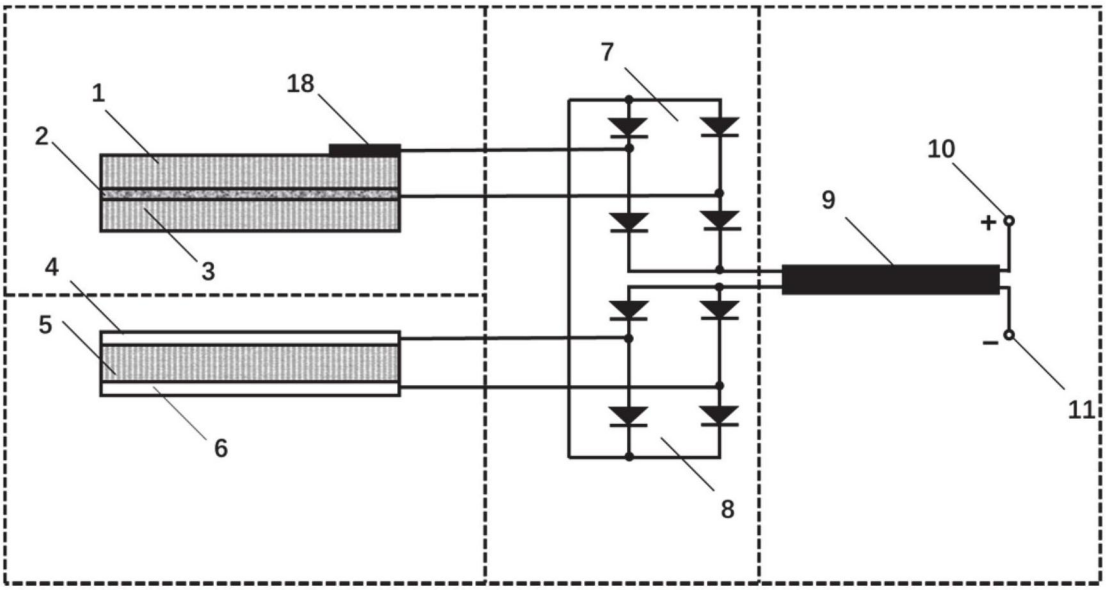


图1

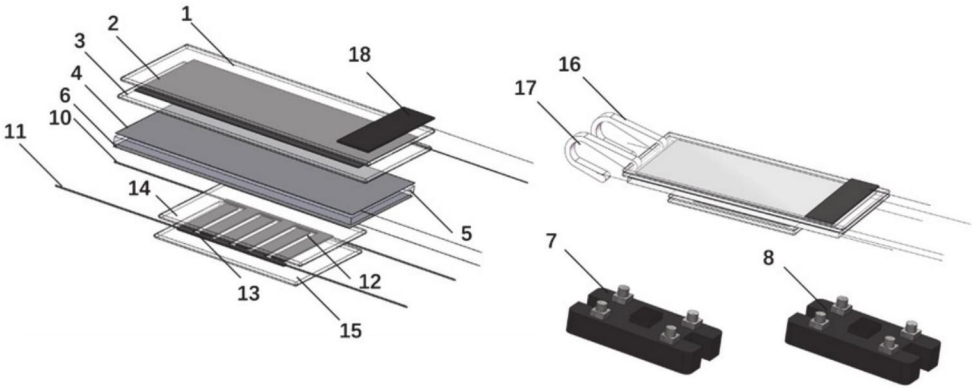


图2

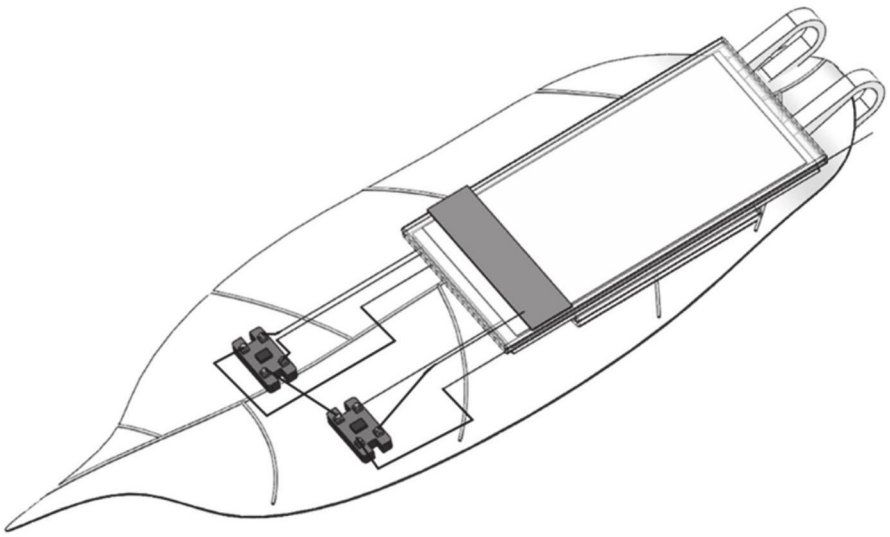


图3

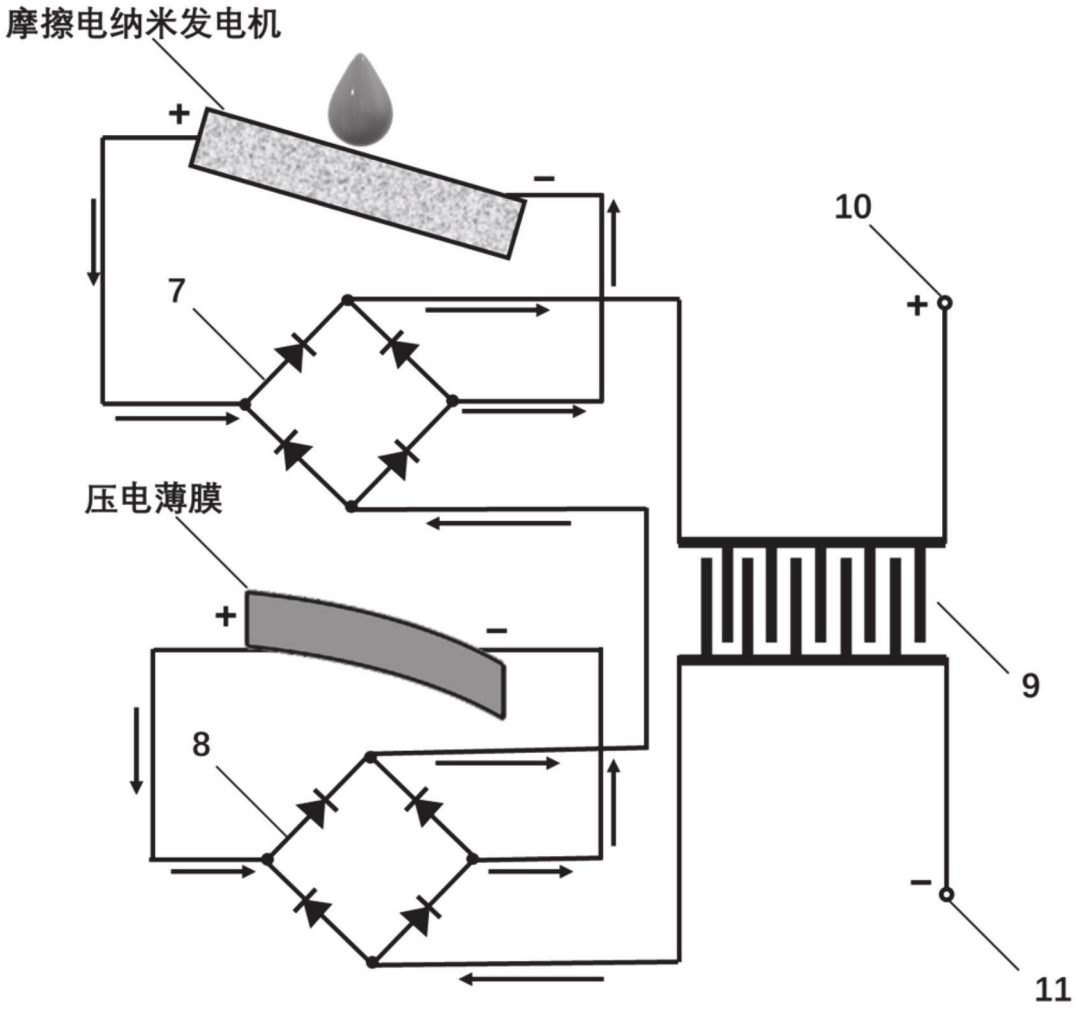


图4

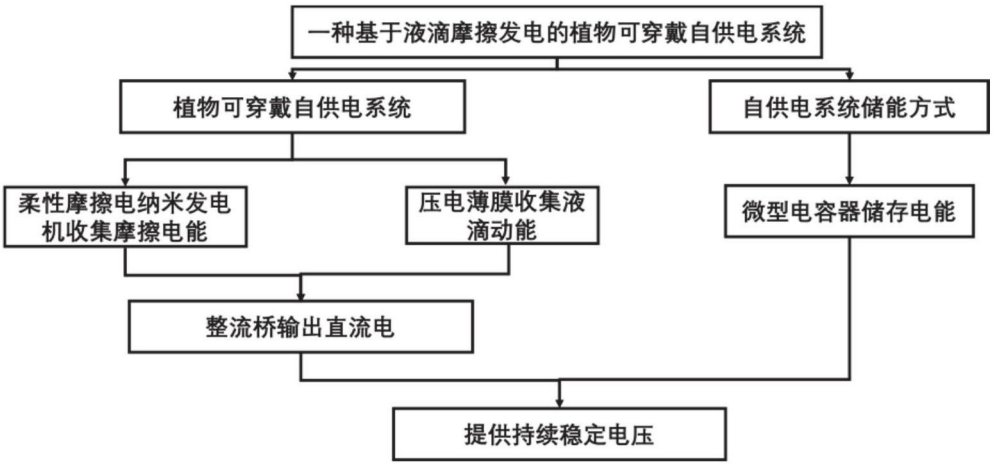

一种基于液滴摩擦发电的植物可穿戴自供电系统
植物可穿戴自供电系统
自供电系统储能方式
柔性摩擦电纳米发电机收集摩擦电能
压电薄膜收集液滴动能
微型电容器储存电能
整流桥输出直流电
提供持续稳定电压

图5